

Функциональные уравнения на $\mathbb{R}$

Score

Уравнения и неравенства на неизвестную функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Канонические семейства — аддитивные, мультипликативные, среднеарифметические, косинусное, квадратичное. Условия регулярности, которые снимают патологию решений через базис Гамеля. Олимпиадные приёмы — подстановки, итерации, усиление через сдвиг, телескопическое сжатие, плотность и непрерывность.

Определения

Аддитивная функция (additive). $f(x + y) = f(x) + f(y)$ для всех x, y .

$\mathbb{Q}$ -линейность. $f(qx) = qf(x)$ для всех $q \in \mathbb{Q}$. Любая аддитивная функция $\mathbb{Q}$ -линейна автоматически.

Базис Гамеля (Hamel basis). Базис $\mathbb{R}$ как векторного пространства над $\mathbb{Q}$. Имеет мощность континуум, существует при аксиоме выбора.

Субаддитивная функция (subadditive). $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$.

Свойство Дарбу. Образ интервала связан. Эквивалентно — теорема о промежуточном значении.

Регулярность. Одно из условий: непрерывность в точке, монотонность, измеримость, ограниченность сверху или снизу на множестве положительной меры, ограниченность на множестве второй категории Бэра. Любое из них исключает дикое аддитивное решение.

Уравнение Пексидера (Pexider). $f(x + y) = g(x) + h(y)$ с тремя разными функциями. Общее решение через сведение к Коши.

Решение функционального уравнения. Множество всех функций, удовлетворяющих уравнению. Без регулярности часто включает несчётное семейство патологических функций.

Основные

Е1. Уравнение Коши

Утверждение. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

При регулярности $f(x) = cx$, где $c = f(1)$.

Контрпример без регулярности. На базисе Гамеля задать $f(h_1) = 1$, $f(h_2) = 0$, продолжить $\mathbb{Q}$ -линейно. График плотен в $\mathbb{R}^2$, f всюду разрывна.

Идея доказательства. Из уравнения извлекается $\mathbb{Q}$ -линейность. Регулярность плюс теорема Штейнгауза (Е8) дают локальную ограниченность. Локальная ограниченность плюс $\mathbb{Q}$ -линейность дают непрерывность, значит $\mathbb{R}$ -линейность.

Е2. Уравнения-спутники Коши

Утверждение. При регулярности: - $f(x + y) = f(x)f(y)$ на $\mathbb{R}$: либо $f \equiv 0$, либо $f(x) = e^{cx}$. - $f(xy) = f(x) + f(y)$ на $\mathbb{R}_{>0}$: $f(x) = c \ln x$. - $f(xy) = f(x)f(y)$ на $\mathbb{R}_{>0}$ с $f > 0$: $f(x) = x^c$.

Идея. Каждое сводится к уравнению Коши через $\ln$ или $\exp$.

Контрпример без регулярности. $f(x) = e^{a(x)}$, где a — разрывная аддитивная. Удовлетворяет $f(x + y) = f(x)f(y)$, но разрывна.

Е3. Уравнение Йенсена

Утверждение. $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$.

При непрерывности $f(x) = ax + b$.

Контрпример без регулярности. $f(x) = g(x) + b$, где g — разрывное решение Коши.

Идея доказательства. Замена $g(x) = f(x) - f(0)$. Подстановка $y = 0$ даёт $g(x/2) = g(x)/2$. Тогда $g(x+y) = 2g\left(\frac{x+y}{2}\right) = g(x) + g(y)$ — Коши.

Е4. Уравнение Даламбера (косинусное)

Утверждение. $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ для непрерывной $f \not\equiv 0$.

Все решения: $f(x) = \cos(\alpha x)$ или $f(x) = \cosh(\alpha x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Из $x = y = 0$ автоматически $f(0) = 1$.

Контрпример без непрерывности. Через мультипликативные характеры $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$ строится разрывное решение $f(x) = \frac{1}{2}(\chi(x) + \chi(-x))$.

Идея доказательства. Симметрия даёт чётность. При гладкости дифференцирование по y при $y = 0$ приводит к $f'' = cf$.

Е5. Квадратичное уравнение (тождество параллелограмма)

Утверждение. $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$.

При непрерывности $f(x) = cx^2$.

Контрпример без регулярности. $f(x) = B(x, x)$ для симметричной $\mathbb{Q}$ -билинейной формы B на $\mathbb{R}$ (через базис Гамеля). Не сводится к cx^2 .

Идея доказательства. Подстановки дают $f(0) = 0$, чётность, и $f(nx) = n^2 f(x)$ по индукции. Далее $f(qx) = q^2 f(x)$ на $\mathbb{Q}$. Непрерывность переносит на $\mathbb{R}$.

Е6. Плотность плюс непрерывность

Утверждение. Если g, h непрерывны и совпадают на плотном $D \subset \mathbb{R}$, то $g \equiv h$.

Контрпример без непрерывности. Функция Дирихле равна 1 на плотном $\mathbb{Q}$ и нулю на иррациональных. Совпадает с константой 1 на $\mathbb{Q}$, но не равна 1 всюду.

Типовая схема применения. Из уравнения извлекают значения f на двоично-рациональных точках, на $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha$ для иррационального α , на $\mathbb{Q}$. Далее непрерывность переносит формулу на всё $\mathbb{R}$.

Версия для неравенств. Если $g \leq h$ на плотном D и обе функции непрерывны, то $g \leq h$ всюду.

Стандартные

Е7. Базис Гамеля и патология

Утверждение. При аксиоме выбора существует $\mathbb{Q}$ -базис $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}$. Тогда любое отображение $\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ единственным образом продолжается до аддитивной функции.

Свойства патологических решений. График всюду плотен в $\mathbb{R}^2$. Функция не измерима. Не ограничена ни на одном интервале. Не имеет предела ни в одной точке.

Замечание. В моделях ZF плюс аксиома зависимого выбора (Соловей) все аддитивные функции автоматически линейны. Существование диких решений — следствие именно аксиомы выбора.

Е8. Теорема Штейнгауза о разности

Утверждение. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ имеет положительную меру Лебега. Тогда $A - A$ содержит окрестность нуля.

Контрпример при нулевой мере. Множество $\{\sqrt{2} \cdot n : n \in \mathbb{Z}\}$ имеет меру нуль, и $A - A = \sqrt{2} \cdot \mathbb{Z}$ — не содержит окрестности нуля.

Идея доказательства. Берётся компакт $K \subset A$ положительной меры и открытое $U \supset K$ с $\mu(U) < \frac{3}{2}\mu(K)$. При $|t| < \text{dist}(K, U^c)$ сдвиг $K + t$ пересекается с K — иначе суммарная мера превысила бы $\mu(U)$.

Аналог в категориях Бэра. Теорема Петтиса: если A имеет свойство Бэра и не первой категории, то $A - A$ содержит окрестность нуля.

Е9. Теорема Дарбу для аддитивных

Утверждение. Аддитивная функция со свойством Дарбу хотя бы на одном интервале — линейна.

Полный список эквивалентных регулярностей для аддитивных функций (любая влечёт линейность): - непрерывность в одной точке; - монотонность на интервале; - ограниченность с одной стороны на множестве положительной меры; - измеримость; - свойство Дарбу.

Идея доказательства. Свойство Дарбу даёт связность образа интервала, значит образ — интервал, значит f ограничена. Дальше теорема Штейнгауза.

Е10. Подстановочная техника

Стандартный набор для $P(x, y)$: - $x = y = 0$ — извлечь $f(0)$; - $y = x$ — связать $f(2x)$ с $f(x)$; - $y = -x$ — проверить чётность; - y = корень f — изолировать слагаемое; - $x \rightarrow f(x)$ — самокомпозиция; - симметрия $P(x, y)$ и $P(y, x)$ — выявить тождество от одной переменной.

Цели подстановок. Доказать инъективность, сюръективность, найти неподвижные точки, свести к одной из канонических форм Коши/Йенсена/Даламбера/квадратичной.

Е11. Усиление через сдвиг

Схема. Из уравнения извлекается неравенство $f(x + a) \leq f(x) - c$ или $f(x + a) \leq qf(x)$ при $q < 1$. Итерация даёт $f(x + na) \leq f(x) - nc \rightarrow -\infty$ или экспоненциальное затухание.

Дальше — противоречие с предположением: $f > 0$, f ограничено, или явно противоречивая асимптотика.

Тонкость. Нужен оптимальный подбор сдвига a и выигрыша c . Иногда они зависят от x или от номера шага.

Е12. Сжатие двусторонним неравенством

Схема. Из уравнения извлекаются $f(x) \leq h_n(x)$ и $f(x) \geq k_n(x)$ так, что $h_n - k_n \rightarrow 0$.

Для произвольных u, v выбираются параметры так, чтобы $|f(u) - f(v)| \leq \varepsilon_n \rightarrow 0$. Получаем $f \equiv \text{const}$.

Типичный случай. Геометрическое затухание: $|f(x) - f(y)| \leq c \cdot q^n$ при фиксированном $q < 1$. После $n \rightarrow \infty$ получаем равенство значений.

Е13. Самокомпозиция

Схема для $f(f(x)) = g(x)$: 1. Инъективность f извлекается из инъективности g . 2. Сюръективность из сюръективности g . 3. Орбиты $x, f(x), f^2(x), \dots$ — периодические или уходят в бесконечность. 4. Монотонность f принудительна, если g монотонна.

Ключевой запрет. Если g непрерывна и убывает, то $f \circ f = g$ не существует. Композиция двух монотонных функций (возрастающих или убывающих) всегда возрастает.

Е14. Субаддитивность и лемма Фекете

Утверждение (дискретный случай). Если $a_{m+n} \leq a_m + a_n$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} \in [-\infty, +\infty).$$

Непрерывный аналог. Субаддитивная $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, ограниченная сверху на каком-либо компакте, удовлетворяет $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = \inf_{x > 0} f(x)/x$.

Контрпример без субаддитивности. $a_n = n \sin n$. Отношение $a_n/n = \sin n$ не имеет предела.

Идея доказательства. Запись $n = qm + r$ при $0 \leq r < m$. Тогда $a_n \leq qa_m + a_r$. После деления на n при $n \rightarrow \infty$ получаем $\limsup a_n/n \leq a_m/m$. Минимум по m даёт $\limsup \leq \inf$.

Е15. Устойчивость Хайерса-Улама

Утверждение. Если $|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ для всех x, y , то существует единственная аддитивная $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $|f(x) - A(x)| \leq \varepsilon$.

При непрерывности f получаем $A(x) = cx$.

Идея доказательства. Положить $A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(2^n x)/2^n$. Из исходного неравенства последовательность $f(2^n x)/2^n$ фундаментальна. Предел аддитивен и удовлетворяет нужной оценке.

Замечание. Аналогичные теоремы устойчивости — для Йенсена, экспоненциального и Даламбера. У Расаиаса есть обобщение с правой частью $\theta(|x|^p + |y|^p)$ при $p < 1$.

Редкие

Е16. Линеаризация Шрёдера

$\varphi(g(x)) = \lambda\varphi(x)$ при $g(0) = 0$, $g'(0) = \lambda$, $0 < |\lambda| < 1$. Существует единственное гладкое φ в окрестности нуля с $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 1$. Формула Кёнигса: $\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x)/\lambda^n$.

При $\lambda = 1$ — уравнение Абеля $\varphi(g(x)) = \varphi(x) + 1$.

Е17. Самоподобные уравнения

$f(\lambda x + \mu) = \nu f(x) + \rho$ при $|\lambda| \neq 1$. Фиксированная точка $x^* = \mu/(1 - \lambda)$. Замена $y = x - x^*$ сводит к $\tilde{f}(\lambda y) = \nu \tilde{f}(y)$. Гладкие решения степенные: $\tilde{f}(y) = c|y|^{\log \nu / \log \lambda} \operatorname{sgn}(y)^k$.

Е18. Сведение к ODE

Уравнения $f(b) - f(a) = (b - a)\Phi(a, b, f)$ при гладкости f сводятся к ODE. Стандартный приём — дифференцировать по b или a и подставить $a = b$.

Пример. $f(b) - f(a) = (b - a)f'(\frac{a+b}{2})$ для $f \in C^2$. Получаем $f'' \equiv \operatorname{const}$, значит f — многочлен степени не выше двух.

Использования

Привязка записей к конкретным олимпиадным задачам.

- IMC-1999-3 — E12 (сжатие через $|f(x + ny) - f(x - ny)| \leq 2/3^n \rightarrow 0$).
- IMC-1999-4 — E13 (замена $g(x) = f(x)/x$, итерация, противоречие монотонности).
- IMC-1999-DAY2-4 — E11 (телескоп $f(x) - f(x + 1/n) \geq 1/(2n)$).
- IMC-2000-DAY2-5 — E10 (подстановка $y = x/(f(x) - 1)$, потом ODE-предел).
- IMC-2001-DAY2-5 — E11 (усиление роста через $f \circ f$).
- IMC-2007-DAY2-1 — E2 (контрпример $f(x) = e^x$ к уравнению $f(cx) = cf(x)$).
- IMC-2008-1 — E1, E6 (рациональная аддитивность, потом плотность $\mathbb{Q}$).
- IMC-2009-1 — E6 (непрерывность плюс знак на $\mathbb{Q}$).
- IMC-2012-DAY2-4 — E4 (тригонометрическая параметризация циклической системы).
- IMC-2018-4 — E18 (functional MVT, сведение к ODE).
- IMC-2023-1 — E17 (самоподобие $f(7x + 1) = 49f(x)$ с фиксированной точкой $-1/6$).
- Putnam-1971-A6, Putnam-2000-A4 — E1 (классические аддитивные уравнения).
- Putnam-1988-B3 — E5 (квадратичное уравнение).
- Putnam-2009-B4 — E3, E15 (Йенсен и устойчивость).

Self-test

1. Найди все непрерывные $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(x + y) + f(x - y) = 2f(x) + 2f(y)$.
2. Найди все непрерывные $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(x + y) = f(x) + f(y) + xy$.
3. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|f(x + y) - f(x) - f(y)| \leq 1$ для всех x, y . Покажи, что существует единственная аддитивная A с $|f - A| \leq 1$ всюду.
4. Существует ли непрерывная $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(f(x)) = -x$?

Решения

1. (E5) Подстановка $x = y = 0$ даёт $f(0) = 0$. Подстановка $x = 0$ — чётность f . Подстановка $y = x - f(2x) = 4f(x)$. По индукции $f(nx) = n^2 f(x)$ для $n \in \mathbb{Z}$. Затем $f(qx) = q^2 f(x)$ для $q \in \mathbb{Q}$. Непрерывность переносит на $\mathbb{R}$. Ответ: $f(x) = cx^2$, где $c = f(1)$.

2. (E1) Положим $g(x) = f(x) - x^2/2$. Тогда

$$g(x+y) = f(x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} = f(x) + f(y) + xy - \frac{x^2+2xy+y^2}{2} = g(x) + g(y).$$

g — непрерывное решение Коши, значит $g(x) = cx$. Ответ: $f(x) = \frac{x^2}{2} + cx$.

3. (E15) Положим $A_n(x) = f(2^n x)/2^n$. Из $|f(2x) - 2f(x)| \leq 1$ имеем $|A_1(x) - f(x)| \leq 1/2$. По индукции $|A_{n+1}(x) - A_n(x)| \leq 1/2^{n+1}$. Последовательность фундаментальна, предел $A(x)$ существует. Оценка телескопа даёт $|A(x) - f(x)| \leq \sum_{k \geq 0} 2^{-k-1} = 1$.

Аддитивность: $|A(x+y) - A(x) - A(y)| \leq \lim 2^{-n} \cdot 1 = 0$.

Единственность. Если A_1, A_2 — два таких приближения, то $A_1 - A_2$ аддитивна и ограничена ($|A_1 - A_2| \leq 2$). Ограниченная аддитивная функция тождественно нулевая (E1).

4. (E13) Пусть f непрерывна и $f \circ f = -\text{id}$. Тогда $f \circ f$ — биекция, значит и f — биекция.

Непрерывная биекция $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна.

Если f возрастает, то $f \circ f$ возрастает. Если f убывает, то $f \circ f$ всё равно возрастает.

В обоих случаях $f \circ f$ возрастает, но $-\text{id}$ убывает. Противоречие.